



26. 3.2023

תיכון אליאנס
תל אביב



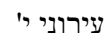
עירוני י'

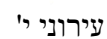
כיתה י-1-7 מדעי המחשב מבחן 3

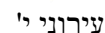
הוראות לנבחנים

1. הבחינה מורכבת מארבע שאלות. יש לענות על כולן.
 - משך הבחינה: 90 דקות (הארכת זמן: 23 דקות).
 2. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות במלואן.
 3. יש לכתוב בכתב יד ברור.
 4. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
 5. כל חומר עזר כתוב או מודפס מותר, מלבד מחשב הניתן לתכנות, לרבות מחשב לביש. חומר העזר הינו אישי ולא ניתן להעברה.
 6. יש לשמור על טוהר בחינות. אחזקת חומר עזר אסור בשימוש תגרור פסילת הבחינה ללא זכות ערעור (ציון 0) ללא אפשרות לגשת למועד נוסף.
 7. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 7.1. הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית, את סוגם ואת תפקידם
 - 7.2. מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים וקבועים
 - 7.3. הקפידו על מוסכמות כתיבה של השפה: אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 7.4. כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
 8. בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה ביחד עם דפי התשובות (יש לציין את שמכם המלא).
- ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה מכל הלב!



[illegible]





תיכון אליאנס
תרן אביב



עִירוֹנִי י'

[illegible]



תיכון אליאנס תל אביב



עירוני י'

שאלה 3 – 20 נק'

בשאלה זו שני סעיפים אשר אין קשר ביניהם.
עבור כל קטע תכנית, קיימות שגיאות לוגיות.
עליכם למצוא את השגיאה, לסמנה ולהסביר מהי השגיאה וכיצד ניתן לתקנה.
ניתן להניח שבוצעה ההגדרה הבאה:

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

סעיף א

מטרת הקטע היא לבדוק האם הספרה digit נמצאת במספר num.
בקטע זה ישנן שתי שגיאות לוגיות. סמנו את ההוראות השגויות בקטע שלפניכם.

```
System.out.println("Enter a number: ");
int num = input.nextInt();
System.out.println("Enter a digit: ");
int digit = input.nextInt();
boolean found = false;

while (found)
{
    if (num % 10 == digit)
        found = true;
    else
        found = false;
    num /= 10;
}
if (found)
    System.out.println(digit + " is in number");
```

הסבירו מה השגיאה הראשונה והציגו תיקון.

הסבירו מה השגיאה השנייה והציגו תיקון.



תיכון אליאנס תל אביב



עירוני י'

סעיף ב

מטרת הקטע היא למצוא את הערך המינימלי והערך המקסימלי בסדרת מספרים שלמים וחיוביים (יש קלט אחד לפחות).

הקלט מסתיים בערך -1.

בקטע זה ישנה שתי שגיאות לוגיות. סמנו את ההוראות השגויות בקטע שלפניכם.

```
int max = 0, min = 0;

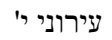
while (num != -1)
{
    if (num > max)
        max = num;
    else if (num < min)
        min = num;
    System.out.println("Enter a number: ");
    num = input.nextInt();
}
System.out.println("Max = " + max);
System.out.println("Min = " + min);
```

הסבירו מה השגיאה הראשונה והציגו תיקון.

הסבירו מה השגיאה השנייה והציגו תיקון.

כחלק מההיערכות למחנה קיץ בצופים, ביקשה הרשג"דית מכל המדריכים לברר את כמות החניכים והחניכות המעוניינים לצאת למחנה הקיץ. בגדוד ישנם 8 שכבות גיל (מכיתה ג' עד כיתה ט'). כתבו תכנית הקולטת בכל שכבת גיל את תשובת כל חניכ/ה. תשובה חיובית תיקלט כתו 'Y'. תשובה שלילית תיקלט כתו 'N'. מספר החניכים בכל שכבת גיל אינו ידוע ולכן סיום הקלט ייקלט התו 'F'. התכנית תציג את סך כל החניכים שצפויים לצאת למחנה הקיץ. בנוסף, התכנית תציג את מספר השכבה (שכבה ג' תיוצג ע"י המספר 3 ושכבת ט' תיוצג ע"י המספר 9) בה מספר המשתתפים במחנה הקיץ הוא המקסימלי.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Computer Science
מדעי המחשב
מרגיש